Nota de Aula sobre Equilíbrio de Nash

Prof. Antonio Francisco

Equilíbrio de Nash

Uma combinação de estratégias, isto é, o conjunto de estratégias adotadas pelas firmas, é considerada um equilíbrio de Nash quando cada estratégia dessa combinação é a melhor resposta às estratégias dos demais concorrentes, e isso é verdade para todas as empresas que estão concorrendo.

Vamos ver um exemplo para discutir o conceito de equilíbrio de Nash. Considere a empresa ALFA que opera no mercado local e estuda ampliar a capacidade para atender a demanda em outa localidade. Sua concorrente é a empresa ESTRANGEIRA que estuda três opções: não entrar no mercado dessa nova localidade, entrar com pequena quantidade ou entrar de forma agressiva com grande quantidade e baixo preço. Os resultados esperados são apresentados no quadro abaixo.

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	22, 8	18, 4	5, 5
Não amplia Capacidade	20, 10	17, 14	16, 13

Se a empresa ALFA Não Amplia Capacidade, a melhor reposta para a Estrangeira é Entra com pequena quantidade. Contudo, a recíproca não é verdadeira, já que Não Amplia Capacidade não é a melhor reposta a Entra com pequena quantidade. Note que, além disso, não há estratégia dominada.

O Procedimento para encontrar a situação de equilíbrio é o seguinte:

- Primeiro: Escolha um jogador e indique (marque na tabela), para cada estratégia adotada pelo outro jogador, qual a melhor escolha para o jogador escolhido.

- Segundo: Em seguida, repita o processo para o outro jogador.
- Terceiro: Identifique uma combinação, ou mais de uma, de estratégias em que cada uma delas represente a melhor resposta a outra e vice-versa.

Para cada coluna é selecionada a estratégia para o jogador que está na linha e marcamos com um X a melhor estratégia (se houver mais de uma, marcamos todas as melhores).

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	(X) 22, 8	(X) 18, 4	5, 5
Não amplia Capacidade	20, 10	17, 14	(X) 16, 13

Para cada linha é selecionada a melhor estratégia para o jogador que está na coluna (empresa ESTRANGEIRA). Assim, no exemplo, a situação de equilíbrio de Nash é: a empresa ALFA Amplia Capacidade e a ESTRANGEIRA Não entra no mercado.

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	(X) 22, 8 (X)	(X) 18, 4	5, 5
Não amplia Capacidade	20, 10	17, 14 (X)	(X) 16, 13

Duas observações são importantes: i) Se houver um equilíbrio pela eliminação de estratégias dominadas, ele será um equilíbrio de Nash; ii) Um jogo pode ter mais do que um equilíbrio de Nash.

Vamos ver um exemplo clássico usado para ilustrar a teoria dos jogos. Dois prisioneiros são interrogados separadamente e a situação abaixo é apresentada, onde o número negativo indica a quantidade de anos de prisão. Qual o equilíbrio de Nash?

Prisioneiro 1	Prisioneiro 2	
	Confessa	Não confessa
Confessa	(X) -2, -2 (X)	(X) 0, -4
Não confessa	-4, 0 (X)	-1, -1

O equilíbrio de Nash ocorre com os dois confessando e cada um recebendo 2 anos de cadeia.

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

FIANI, R. *Teoria dos Jogos. Editora Campus*. 3ª Edição, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.